

高端磨床国产替代进程有望加速推进

2025 年 04 月 13 日

► 本周关注：华中数控、津上机床、博众精工

► **磨床属于机床精度最高一档，超精密磨床要求尤其高，技术难度最高。**磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床，主要系使用高速旋转的砂轮、油石及砂带等磨具研磨工件的多余量，以获取所需形状、尺寸及加工面。按照工艺的不同，磨床可主要分为外圆磨床、内圆磨床、无心磨床、平面磨床、轧辊磨床及其它专用磨床等。按照加工对象的不同，磨床则可分为螺纹磨床、齿轮磨床、叶片磨床、花键轴磨床等。磨床属于机床精度最高一档，超精密磨床要求尤其高，技术难度最高。磨床行业产业链上游为铸件、精密件、液压系统、数控系统等；产业链中游为磨床生产企业；磨床行业产业链下游应用领域广泛，主要为机械设备、汽车、船舶、家电等。磨具为磨床加工核心耗材，包含砂轮、磨头、油石、砂瓦等磨具是由许多细小的磨粒用结合剂固结成一定尺寸形状的磨削工具，由磨粒、结合剂和空隙（气孔）三要素组成。

► **人形机器人等新兴市场有望大幅提升高端磨床需求，国产替代进程有望加速。**中国磨床进口额从 2018 年的 12.9 亿美元下滑至 2023 年的 6.6 亿美元，整体磨床进口额呈现下降趋势。主要原因在于数控进口磨床国产本土化替代进程的加速，国家大力推动本土磨床生产核心零部件自给自足能力的发展，鼓励和支持本土企业自主研发生产核心零部件，致力于打破国外技术封锁，减少对外依赖，实现数控磨床核心部件如数控系统、主轴、精密丝杆、直线导轨等的国产化；以及全球经济下行，整个汽车行业对未来发展的预期不明朗，大量减少了对传统燃油汽车生产线的投资。虽然磨床进口金额逐年下滑，但**2023 年仍有 6.6 亿美金的进口替代需求，同时随着人形机器人等新兴市场对磨床的大幅提升，未来磨床仍然具备较大的市场需求空间。同时磨床领域，进口均价远高于出口均价，例如数控平面磨床 2022 年进口均价 18.31 万美元、出口均价 4.44 万美元，也反映了国内磨床高端化之路尚未完成。**

► **国产五轴工具磨床与进口磨床技术差距已经较小。**中国数控磨床市场竞争者大致可分为三个层次：第一层次为技术领先的国际知名厂商，例如德国埃玛克、美国莱玛特、日本三井精机等；第二层次为国内具备核心竞争力的中高端企业，例如秦川机床、华辰装备、宇环数控等国家专精特新“小巨人”磨床企业；第三层次为数量众多的低端企业，既未形成较大的业务规模，也缺乏细分领域的代表性技术，产品同质化较为严重。但实际上国产五轴工具磨床与进口磨床技术差距已经较小，预计在有足够需求催化的背景下能够实现国产替代。根据《复合磨床专利及机床行业知识产权现状分析》数据，**截至 2020 年 8 月，以磨床整个技术领域进行专利检索，中国磨床专利数量 14257 组，已经达到全球第一。**同时根据《国产与进口五轴工具磨床加工能力的对比测试》中的株洲钻石刀具加工案例信息，使用国产磨床和进口磨床各加工 5 支 D10 抗振铣刀，结果显示，国产磨床和进口磨床加工所有参数均合格，一致性均较好，仅从检测样品 A 齿和 B 齿的刃径、芯厚、前后角及跳动的一致性来看，国产磨床加工的产品质量比进口磨床略好。

► **投资建议：**建议关注磨床国产替代相关标的：华辰装备、秦川机床、宇环数控、日发精机。

► **风险提示：**1) 人形机器人丝杠扩产不及预期。2) 相关磨床公司新品研发推广不及预期。3) 国产替代进展不及预期。

推荐

维持评级



分析师 李哲

执业证书：S0100521110006

邮箱：lizhe_yj@mszq.com

分析师 占豪

执业证书：S0100522090007

邮箱：zhanhao@mszq.com

相关研究

- 1.一周解一惑系列：固态电池产业进展加速，设备企业有望受益-2025/03/16
- 2.一周解一惑系列：可控核聚变最新进展及其系统结构拆分-2025/03/10
- 3.一周解一惑系列：看好工程机械投资机会-2025/03/03
- 4.一周解一惑系列：折叠屏持续迭代，苹果有望入局-2025/02/19
- 5.机械行业 2024 年业绩预告综述：料峭春寒，梅花点点-2025/02/11

目录

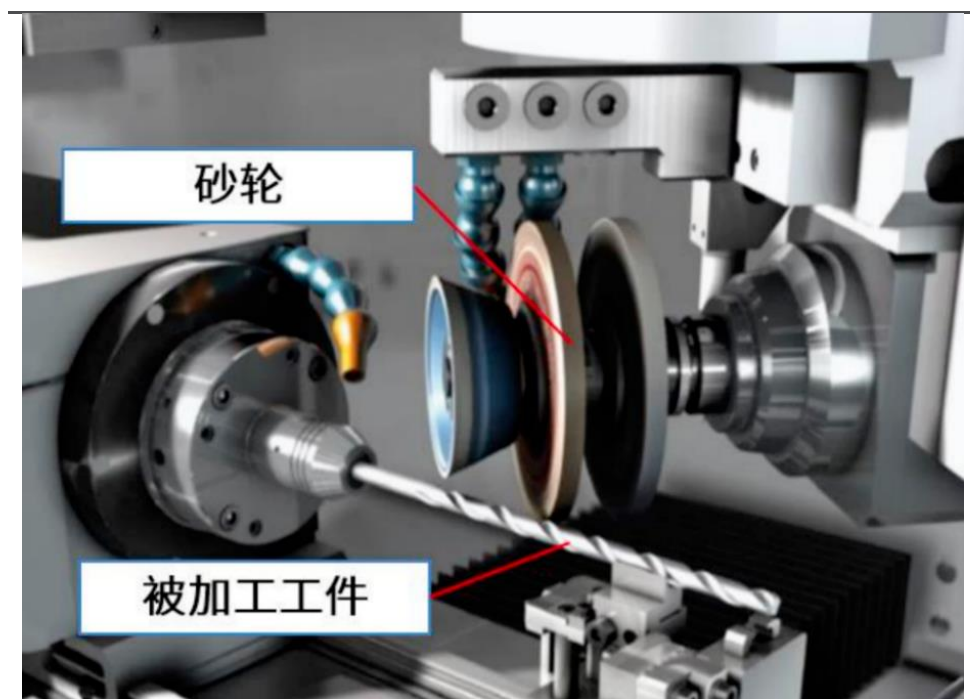
1 高端磨床国产替代进程有望加速	3
1.1 磨床分类及其技术原理	3
1.2 我国高端磨床市场需求广阔，国产替代正当时	6
1.3 我国迈向“制造强国”，高端磨床有望实现突破	8
2 相关标的	11
2.1 华辰装备	11
2.2 秦川机床	12
2.3 宇环数控	13
2.4 日发精机	14
3 风险提示	15
插图目录	16

1 高端磨床国产替代进程有望加速

1.1 磨床分类及其技术原理

磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床，主要系使用高速旋转的砂轮、油石及砂带等磨具研磨工件的多余量，以获取所需形状、尺寸及加工面。按照工艺的不同，磨床可主要分为外圆磨床、内圆磨床、无心磨床、平面磨床、轧辊磨床及其它专用磨床等。按照加工对象的不同，磨床则可分为螺纹磨床、齿轮磨床、叶片磨床、花键轴磨床等。磨床属于机床精度最高一档，超精密磨床要求尤其高，技术难度最高。

图1：磨削加工示意图



资料来源：全景财经，民生证券研究院

磨削加工根据被加工工件形状不同有较多分类，其中外圆磨、内圆磨、平面磨为最常见的三种磨削加工方式。外圆磨削应用最为广泛，可用于加工轴、套筒等零件的外圆柱面、圆锥面、轴上台阶和端面等。内圆磨削方式主要包括中心内圆磨削、行星内圆磨削等，进给运动方式与外圆磨削类似，分为纵向磨削法和切入磨削法。内圆磨削相比外圆磨削整体难度更高。平面磨床主要用于工件平面磨削加工，磨削方法包括砂轮平面磨、砂轮周边磨等。

磨具为磨床加工核心耗材，包含砂轮、磨头、油石、砂瓦等磨具是由许多细小的磨粒用结合剂固结成一定尺寸形状的磨削工具，由磨粒、结合剂和空隙（气

孔) 三要素组成。

图2：磨床分类及加工原理

磨床种类	主要用途	加工原理
外圆磨床	磨削加工工件外表面	利用工件两端的顶尖孔，把工件支承在磨床的头架及尾座之间，磨削时工件在主轴带动下作旋转运动，砂轮作横向进给
内圆磨床	磨削加工工件内表面或内孔，准确去除工件内表面上的材料	工作时工件固定不动，砂轮除绕本身轴线高速旋转外还绕被加工孔的轴线回转，以实现圆周进给
无心磨床	多用于大量生产，容易实现自动化	由磨削砂轮、调整轮和工作支架构成，其中磨削砂轮担任磨削工作，调整轮控制工件旋转，工作支架在磨削时支撑工件
平面磨床	磨削工件平面或成型表面	主要用砂轮旋转研磨工件以使其达到要求的平整度，依据作业平台形状可分为矩形作业平台和圆形作业平台。

资料来源：华经产业研究院，民生证券研究院

无心磨床和外圆磨床对比。

无心磨床，顾名思义，是指不需要夹紧工件中心而进行磨削的一类磨床，主要由磨削砂轮、导轮（调整轮）和工件支架（托板）三个机构构成。砂轮作用是磨掉研磨物上需要除去表面且产生所要的光制程度；导轮的功用是控制研磨物的转动速度；工件支架在磨削时用来支撑研磨物。

无心磨床特点：

- 1.连续加工，无需退刀，装夹工件等时间短，生产率高。
- 2.托架和导轮定位机构比普通外圆磨床顶尖、中心架机构支承刚性好，切削量可以较大，并有利于细长轴类工件的加工，易于实现高速磨削和强力磨削。
- 3.无心外圆磨床工件靠外圆在定位机构上定位，磨削量是工件直径上的余量，故砂轮的磨损、进给机构的补偿和切入机构的重复定位精度误差对零件直径尺寸精度的影响，只有普通外圆磨床的一半，不需打中心孔，且易于实现上、下料自动化。
- 4.宽砂轮无心磨床通过式机构、可采用加大每次的加工余量，在切入磨时可对复杂型面依次形磨削或多砂轮磨削，生产率高，适用范围广。

图3：外圆磨床示意图

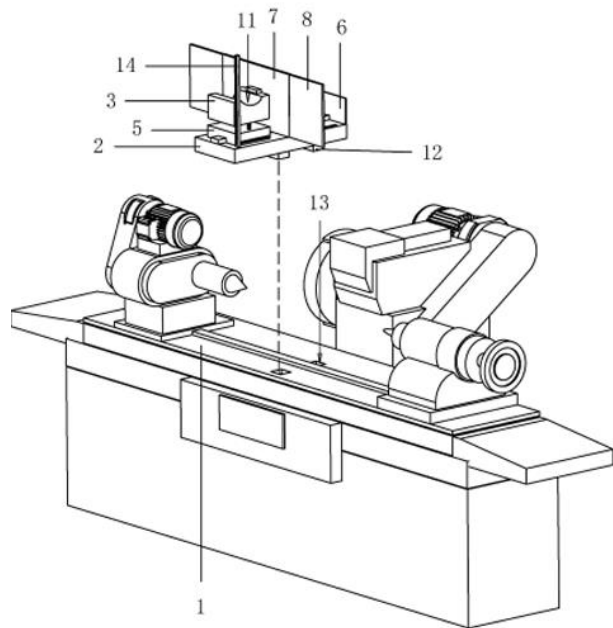
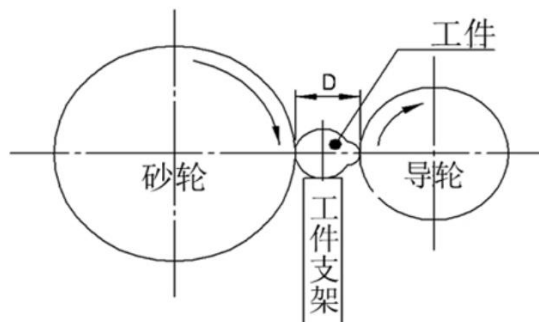


图4：无心磨床示意图



资料来源：《一种模具工件加工用万能外圆磨床》，民生证券研究院

资料来源：机工刀具世界，民生证券研究院

外圆磨床与无心外圆磨床相比较有下列特点：

- 1.在磨削效率上外圆磨远不如无心磨，所以生产成本相对较高。
- 2.但相较无心磨，外圆磨的优势也非常明显，一是可以修正辊芯前一道车床加工中产生的圆柱度误差；二是对阶梯轴进行磨削；若是数控外圆磨床的话，还可以磨中高或弧面。
- 3.整体圆柱度精度上，外圆磨一般优于无心磨。

磨床产业链情况。

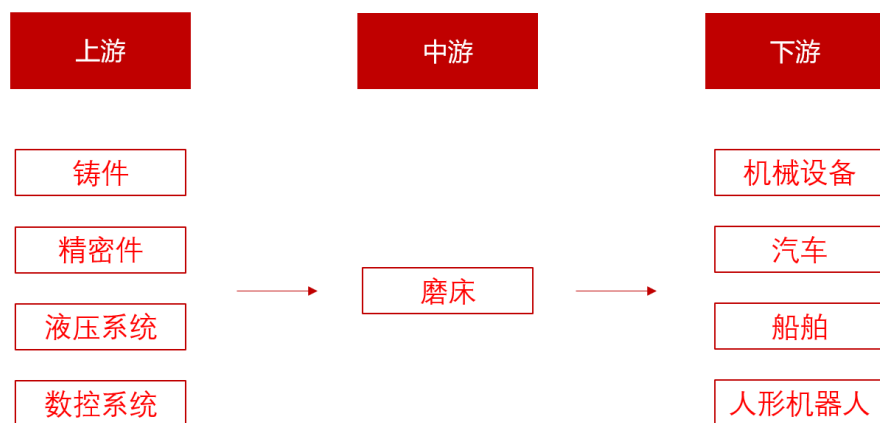
磨床行业产业链上游为铸件、精密件、液压系统、数控系统等；产业链中游为磨床生产企业；磨床行业产业链下游应用领域广泛，主要为机械设备、汽车、船舶、家电等。

数控磨床是加工发动机、内燃机等工业机器重要零部件的关键设备，除汽车制造以外，工程机械、铁路机车、船舶制造等领域中均需要使用数控磨床加工曲轴、活塞环等核心零部件。

在航空航天和国防军工等尖端领域，各种新材料、新技术、新产品的开发、加工、应用，如晶体、陶瓷、超硬材料、特种耐磨材料、金属新材料等，均需要数控磨床的投入，因此，精密、智能、新型的数控磨床在该类领域的市场需求不

断扩大。

图5：磨床产业链

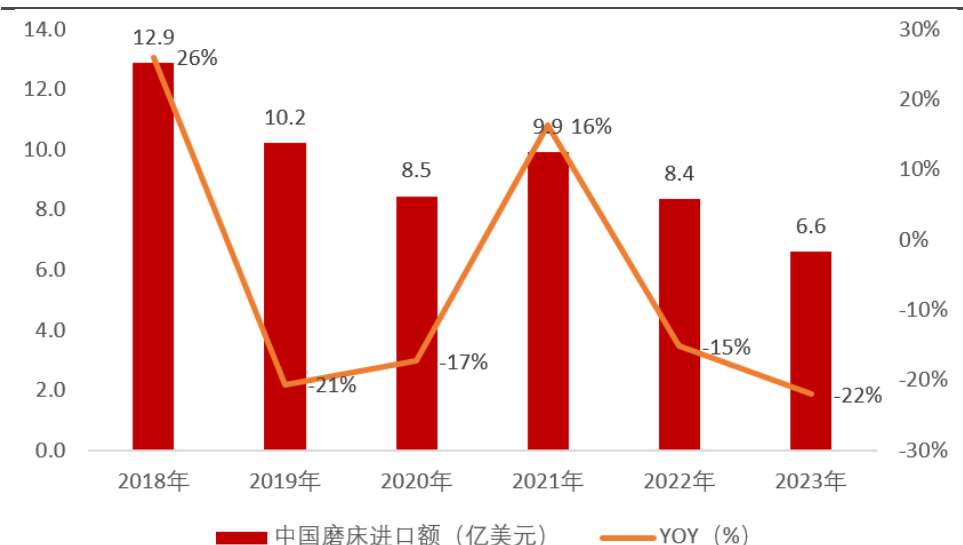


资料来源：华经产业研究院，民生证券研究院

1.2 我国高端磨床市场需求广阔，国产替代正当时

根据海关综述数据统计显示，中国磨床进口额从 2018 年的约 12.9 亿美元下滑至 2023 年的 6.6 亿美元，整体磨床进口额呈现下降趋势。导致这种现象发生的主要原因在于数控进口磨床国产本土化替代进程的加速，国家大力推动本土磨床生产核心零部件自给自足能力的发展，鼓励和支持本土企业自主研发生产核心零部件，致力于打破国外技术封锁，减少对外依赖，实现数控磨床核心部件如数控系统、主轴、精密丝杆、直线导轨等的国产化；以及全球经济下行，整个汽车行业对未来发展的预期不明朗，大量减少了对传统燃油汽车生产线的投资。

图6：我国 2018-2023 年磨床进口金额情况（亿美元）

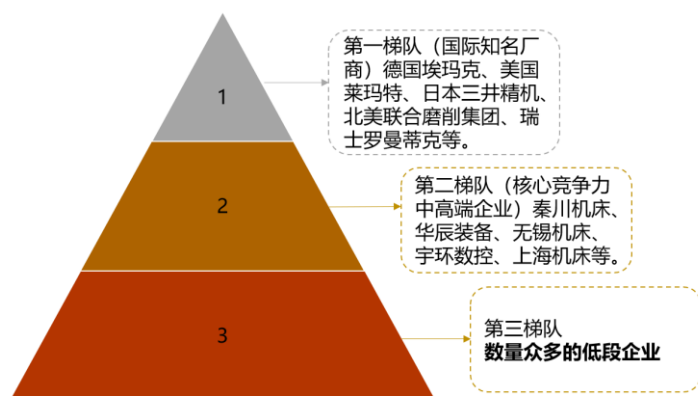


资料来源：林少敷等《F 磨床制造公司发展战略研究》，民生证券研究院

虽然磨床进口金额逐年下滑，但 2023 年仍有 6.6 亿美金的进口替代需求，同时随着人形机器人等新兴市场对磨床的大幅提升，未来磨床仍然具备较大的市场需求空间。同时磨床领域，进口均价远高于出口均价，例如数控平面磨床 2022 年进口均价 18.31 万美元、出口均价 4.44 万美元，也反映了国内磨床高端化之路尚未完成。

中国数控磨床市场竞争者大致可分为三个层次：第一层次为技术领先的国际知名厂商，例如德国埃玛克、美国莱玛特、日本三井精机等；第二层次为国内具备核心竞争力的中高端企业，例如秦川机床、华辰装备、宇环数控等国家专精特新“小巨人”磨床企业；第三层次为数量众多的低端企业，既未形成较大的业务规模，也缺乏细分领域的代表性技术，产品同质化较为严重。

图7：磨床行业全球竞争格局示意图



资料来源：华经产业研究院，民生证券研究院

但实际上国产五轴工具磨床与进口磨床技术差距已经较小，预计在有足够需求催化的背景下能够实现国产替代。根据《复合磨床专利及机床行业知识产权现状分析》数据，截至 2020 年 8 月，以磨床整个技术领域进行专利检索，中国磨床专利数量 14257 组，已经达到全球第一。

同时根据《国产与进口五轴工具磨床加工能力的对比测试》中的株洲钻石刀具加工案例信息，使用国产磨床和进口磨床各加工 5 支 D10 抗振铣刀，结果显示，国产磨床和进口磨床加工所有参数均合格，一致性均较好，仅从检测样品 A 齿和 B 齿的刃径、芯厚、前后角及跳动的一致性来看，国产磨床加工的产品质量比进口磨床略好。

虽然产磨床的装夹跳动精度和加工产品的外径跳动精度与进口磨床相比存在一定差距，但两种机床加工的产品参数无明显差异，因此国产磨床加工抗振铣刀的调整控制能力能满足加工要求，与进口磨床的加工能力处于同一水准。**可见国产磨床已具备一定技术积累能够与进口品牌进行竞争。**

图8：国产与进口五轴工具磨床加工能力的对比测试情况

参数	进口 D10 抗振铣刀			国产 D10 抗振铣刀		
	A 齿	B 齿	A、B 齿差值	A 齿	B 齿	A、B 齿差值
刃径（刃长 1 mm 处）/mm	9.956	9.960	0.004	9.957	9.957	0.000
刃径（刃长 21 mm 处）/mm	9.945	9.953	0.008	9.951	9.950	0.001
芯厚 /mm	5.50	5.52	0.02	5.62	5.62	0.00
前后段芯厚差 /mm	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.00	0.03
前端刃宽 /mm	1.55	1.59	0.04	1.64	1.59	0.05
尾端刃宽 /mm	1.570	1.480	0.090	1.600	1.633	0.030
带起宽 /mm	0.285	0.290	0.005	0.185	0.180	0.005
倒角 /mm	0.050	0.045	0.005	0.045	0.050	0.005
前角 / (°)	6.3	5.9	0.4	5.1	5.2	0.1
后角 / (°)	9.0	9.4	0.4	9.2	9.4	0.2
螺旋角 / (°)	38	41	—	38	41	—
刃部径向跳动 /mm	0.003/0.004		0.001	0.004/0.004		0
周刃锯齿 /mm	0.008×0.004		—	0.011×0.005		—
端齿锯齿 /mm	0.010×0.004		—	0.010×0.004		—

资料来源：全景财经，民生证券研究院

1.3 我国迈向“制造强国”，高端磨床有望实现突破

在当前的市场竞争环境下，国产磨床及其机床行业正经历着深刻的变化与挑战。尽管在中低端市场区间，国产机床已经逐步完成了对进口产品的替代，并取得了一定的市场份额，但在高端市场和技术层面的竞争中，在关键性能指标上国产机床与国际先进水平尚存显著差距。

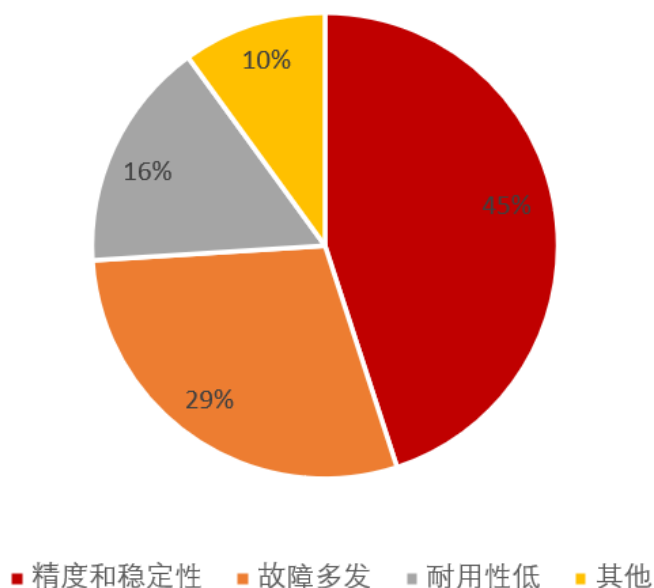
从性能品质角度看，对比进口磨床，国产机床的主要竞争劣势体现在以下几个方面：

- 1) 可靠性不足：国产机床在长期使用过程中的精度保持性和整体稳定性相

比进口产品有较大差距，这一问题在《世界制造技术与装备市场》针对数控机床可靠性的专项调查中得到了充分证实。调查结果显示，客户普遍反映国产机床精度和稳定性易随使用时间推移而快速下滑，这是国产机床急需改进的核心痛点；

- 2) 故障率偏高：国产机床的平均无故障运行时间较短，约为 2000 至 6000 小时，远低于德日等国进口磨床的 20000 至 30000 小时。这说明在设备的设计、选材和生产工艺等方面，国产磨床在确保长周期稳定运行的能力上还有较大的提升空间；
- 3) 耐用度偏低：在耐用性方面，约 16.5% 的调查参与者认为国产磨床的使用寿命相对较短，即耐用度较低，这也构成了国产磨床在市场竞争中的一个重要软肋。国产磨床在中低端市场已取得显著突破，但在高端市场与进口磨床的竞争中，仍面临精度、可靠性、耐用度等方面的挑战，需持续提升技术与品质以满足日益严苛的市场需求。

图9：国产磨床主要问题汇总



资料来源：林少敷等《F 磨床制造公司发展战略研究》，民生证券研究院

我国制造业目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高精度、高效率、高价值的高档数控磨床需求的占比也将越来越高。

《中国制造 2025》也明确提出“高端数控机床与基础设施装备到 2025 年国内市场占有率超过 80%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到 80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列”。

另一端，从“巴统清单”到“瓦森纳协定”，西方发达国家针对中国进行了严格的技术封锁，例如日本进口的高端磨床需经过外方严格审查，并且限制使用范围、限制移机等。近年在国际局势趋于紧张背景下，高精度多轴机床对中国技术封锁有进一步加剧的趋势。

图10：精密磨床相关政策汇总

日期	发布部门	政策名称	主要内容
2021. 03	国务院	《“十四五”发展规划纲要》	降低进口关税和制度性成本，鼓励先进技术、重要设备、关键零部件进口 ，支持科技创新进口税收政策，加大能源资源产品和紧缺农产品进口， 引导二手设备进口市场健康发展 ，推进自由贸易区建设与国际合作，进一步放宽市场准入，简化通关手续， 提高进口效率，鼓励国际先进设备和技术的引进。
2022. 09	财政部、税务总局	《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》	高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除 ，并允许在税前实行 100%加计扣除。
2023. 09	财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部	《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》	工业母机企业在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间 ，再按照实际发生额的 120% 在税前扣除 ；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220% 在税前摊销 。
2023. 09	七部门	《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》	推进工业母机、仪器仪表、农机装备等行业发展，完善标准体系
2024. 03	国务院	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	推进重点行业设备更新改造 。围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等行业， 大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造 。运用再贷款政策工具，引导 金融机构加强对设备更新和技术改造的支持 ；中央财政对符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定贴息支持，发挥扩大制造业中长期贷款投放工作机制作用。

资料来源：林少敷等《F 磨床制造公司发展战略研究》，民生证券研究院

2 相关标的

2.1 华辰装备

公司的主营业务是高端精密磨削装备研发、制造与服务；公司的主要产品是高端数控机床设备；公司是国内轧辊磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平，已具备与国际一流轧辊磨床制造商（例如 HERKULES（德国）、WALDRICH（德国）、POMINI（意大利）等）同台竞技并实现进口替代的技术能力。

公司深耕行业近 20 年，已掌握了数控轧辊磨床领域“关键功能部件 - 整机技术 - 技术服务”全产业链的核心技术，轧辊磨床产品各项性能指标比肩世界一流产品，尤其在高速高精磨削领域确定了全球技术领先地位，打破了国外品牌对我国轧辊磨削高端装备的垄断。同时，公司以市场需求为导向，以技术创新、产品创新、应用场景创新为驱动，积极推动新产品亚微米级高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床的研发及市场应用，不断迭代升级高速高精智能磨削数控系统，拓展华辰柔性智能制造系统及产线的应用领域，进一步提升公司产品与服务的深度与广度，丰富下游市场覆盖领域，为公司未来业绩提升以及长期健康可持续发展寻求新突破。

3 月 25 日，华辰装备与福立旺精密机电（中国）股份有限公司达成重要合作，双方一次性签约 100 台华辰新产品销售合同。**华辰装备将在未来一年内向福立旺提供精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品共计 100 台，主要用于螺母螺纹中径小于 10mm 的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加工，并为其行星滚柱丝杠、滚珠丝杠等核心零部件产品的生产制造提供专用的高精度高效率磨削解决方案。**

近年来，华辰装备先后研发出精度、效率等指标均达到国际领先水平的亚 μ 系列磨削产品、精密内/外螺纹磨床、数控直线导轨磨床等高精高效精密磨削产品，不断获得下游机器人及汽车零部件行业客户的认可。公司未来将继续提升磨床设备加工效率，持续保持行业领先优势，不断拓宽高端精密磨削设备的应用领域。

2.2 秦川机床

公司主营业务为研发、生产和销售齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗复合加工中心、精密高效拉床、塑料机械（中空机）等高端数控装备；数控复杂刀具、高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；提供智能制造及自动化生产线、智能机床等智能制造及核心数控技术、装备等系统集成业务。

公司本部承担其他国家科技项目 3 项、省级项目 12 项、市级项目 2 项。通过承担 04 专项和省市项目,公司突破了制约我国高档精密数控机床装备制造的一批重大技术,研制成功一批填补国内外空白的高新技术产品。

秦川机床勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。

公司近期磨床项目进展如下：

1) 飞机起落架专用外圆磨床项目。针对国内无专用外圆磨床加工飞机起落架的现状，秦川机床联合西安理工大学，通过技术攻关，解决了回转直径较大、工件形状复杂多变、装夹难度大、工件为回转不平衡零件无法配重等难点，成功研制该专用外圆磨床，形成具有自主知识产权的专利 2 项，专用磨削软件著作权 1 项。该产品的成功研发，实现了国产化替代，大幅提高了重点产业配套水平。

2) 新能源汽车电子刹车系统螺杆副精密磨削生产线。电子刹车系统丝杠螺母是新能源汽车刹车系统的重要传动零部件，为打破国产新能源汽车零部件长期依赖进口的局面，秦川机床研发出 SK7120 数控外螺纹磨床和 SK7620C 数控内螺纹磨床，其中，数控外螺纹加工直径为 2-160mm，数控内螺纹加工直径为 10-200mm，磨削精度均稳定达到 P1 级。目前，高效螺纹磨已批量进入比亚迪汽车，并使电子刹车丝杠副性能在达到进口水平的同时,价格不到进口的一半。

3) RV 减速器数字化及高效精密制造项目。通过自主研发减速器数字化正向设计平台，利用自有设备，自主研制出 RV 减速器关键零件专机和减速器传动性能测试试验台，并提出 RV 减速器“实物+数据包”的产品新形态，成为可提供（5-800kg）全系列 RV 减速器产品供应商，目前公司机器人关节减速器约占国产 RV 品牌市场份额 20%。

2.3 宇环数控

公司主营业务是数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务。公司的主要产品是数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品、其他磨床、数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机、数控多工位抛光机、高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉床、自动化产线装备、冶金能源自动化装备、工业机器人应用。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业，公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品以及湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项、公司研磨抛光机床被认定为“第四批湖南省制造业单项冠军产品”并获评首届“湖南名品”荣誉称号。

宇环数控拥有浏阳、星沙两大生产基地，其中**星沙基地占地约 102 亩（即宇环科技园）**，**星沙基地包括全资子公司湖南宇环智能装备有限公司和控股子公司湖南宇环精密制造有限公司，于 2014 年在长沙经开区成立**。两家公司均为高新技术企业、省专精特新“小巨人”企业。2024 年，宇环数控成为长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位和集群链主企业。

2025 年 4 月 8 日开工建设的宇环智能**高端数控磨床研发中心**建设项目总投资约 2.2 亿元，项目位于东十二路与映霞路交会处。本项目主要建设湖南高档数控机床研发中心及高端机床设备的生产车间，用于**高端数控机床、磨床及自动化设备**的研发、生产、销售及设立机床技术国际交流中心，系国家中小企业特色产业集群—长沙县数控磨床产业集群重点建设项目，**预计 2025 年底完成建设**。

该项目投产运营后，将主要研发生产高精度数控立式复合磨床、高精度数控万能磨床、高精度数控圆台磨床、高精度液体静压功能部件等。**通过项目的实施，将进一步聚焦高端数控磨床的技术研发，推动我国高端数控磨床的自主创新与进口替代**，同时，也将进一步促进集群的协同创新发展。

2.4 日发精机

公司是一家从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空 MRO、ACMI 及飞机租售等运营服务。公司主要产品为各类数控机床。目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，能够为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在**高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一**；目前轴承行业规模靠前的 30 家企业中，有 25 家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。

公司拥有浙江、意大利、新西兰三大生产基地，是国内出色的全功能数控机床供应商。先后荣获中国机床工具工业协会年度“自主创新十佳企业”“综合经济效益十佳企业”，以及“浙江省高端装备制造业骨干龙头企业”“浙江省‘专精特新’中小企业、浙江省创新型企业”等荣誉。

公司将在 2025 年 4 月 21-26 日举办的第十九届中国国际机床展览会（CIMT2025）上推出数控丝杠磨床——SK7405。SK7405 数控丝杠磨床是集日发精机先进轴承磨床制造技术和精密螺纹加工技术于一体的一款新型高精、高效精密三轴两联动数控螺纹磨床。机床主要用于磨削单圆弧、双圆弧、三角形、梯形、锯齿形等各种齿形的螺旋线，配置滚压砂轮修整器和金刚碟轮插补修整两种修整方式，满足用户对齿形和效率的不同选择。应用领域十分广泛，除机床、工具、汽车、航空航天等行业外，在人型机器人反向行星丝杠、新能源刹车系统等领域也有重要应用。

3 风险提示

- 1) **人形机器人丝杠扩产不及预期。**人形机器人行业尚处于产业化早期，若下游应用不及预期，则将对丝杠产业链发展造成一定不利影响。
- 2) **相关磨床公司新品研发推广不及预期。**高端磨床、车床和旋风铣床研发难度较大，要求相关公司持续加大研发投入，若新品研发不及预期，则对相关业务发展造成不利影响。
- 3) **国产替代进展不及预期。**高端磨床对精度、工控等要求较高，同时大规模商业化运用需要长时间的市场磨合，国产相关企业在推广新品过程中可能会存在不及预期的风险。

插图目录

图 1：磨削加工示意图.....	3
图 2：磨床分类及加工原理.....	4
图 3：外圆磨床示意图.....	5
图 4：无心磨床示意图.....	5
图 5：磨床产业链.....	6
图 6：我国 2018-2023 年磨床进口金额情况（亿美元）.....	7
图 7：磨床行业全球竞争格局示意图.....	7
图 8：国产与进口五轴工具磨床加工能力的对比测试情况.....	8
图 9：国产磨床主要问题汇总.....	9
图 10：精密磨床相关政策汇总.....	10

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005

深圳：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场1座10层 01室；518048